

## 院士名片

**杨叔子** 男，机械工程专家、教育家。

籍贯江西省湖口县，1933年9月生于江西省湖口县。1956年毕业于华中工学院（现华中科技大学）。1991年当选为中国科学院院士。华中科技大学教授，教育部高等学校文化素质教育指导委员会主任，中华诗词学会名誉会长，中国高等教育学会顾问，中国机械工程学会特邀理事，湖北省高级专家协会名誉会长。曾任原华中理工大学校长、华中科技大学学术委员会主任、中共十五大与十六大代表、国务院学位委员会委员、中国科学院技术科学部副主任、中国人工智能学会副理事长、中国振动工程学会副理事长、中国高等教育学会副理事长、教育部机械工程学科教学指导委员会主任、湖北省人民政府咨询委员会主任委员、湖北省科协副主席等职。受聘为清华大学、浙江大学等30余所高校的兼职教授、客座教授、顾问教授和名誉教授。



立足于机械工程，致力于机械工程与有关新兴学科的交叉，在先进制造技术、设备诊断、信号处理、无损检测新技术、人工智能与神经网络的应用等方面取得一系列成果。在精密机械加工与机械加工自动化方面，发展了切削振动理论与误差补偿技术，研制出切削监控系统，解决了生产中重大关键问题。在机械设备诊断理论与实践方面，建立了一套概念体系，发展了诊断模型与策略，研制出不解体的有关诊断系统。发展了钢丝绳无损检测理论与技术，解决了国际上断丝定量检测难题。在时序分析的应用基础与工程应用上，结合系统理论与数据处理技术，发展了某些理论与方法，对时序分析的工程应用起了一定的推动作用。获国家、省部级科技与教学重要奖励30余项。所指导的研究生中，已有百余人获博士学位，指导的博士后已有10余人出站。获“全国五一劳动奖章”、“全国教育系统劳动模范”等称号。

## 院士寄语

基奠于勤，根植于诚。

## ❁ 激情横跨越千年 ❁

寒 青

自古以来，有多少英雄豪杰横刀跃马，飞跨沟壑，驰骋疆场，威震四方！可我这里要报告的，并非身披戎甲的武士，而是一位学者，我国著名的科学家、教育家杨叔子。

2013年1月22日上午，早春的风，裹着霏霏细雨和浓浓的年味，轻轻地摇曳着华中科技大学校园的树枝，轻轻地牵引着一层又一层棉纱似的淡淡的雾，给人以惬意，令人神奇。

带着惬意和好奇的心，在华中科技大学机械科学与工程学院的大楼里，笔者采访了有着80岁高龄的杨叔子。中等身材的杨叔子清瘦干练，神采奕奕，面目和蔼可掬。

他那引经据典的敏捷思维，他那谦逊而饱含激情的谈吐，让笔者敬佩不已。从这里，笔者领悟到，疆场上的将士之以所能横刀跃马，靠的是百般武艺，靠的是胆魄和勇气；杨叔子作为一个从事机械工程研究的专家，“偏离”传统的机械工程研究方法，同控制论、信息论、系统论紧密结合，同微电子技术、计算机技术、信息技术、网络技术等新兴技术领域进行交叉研究；作为一个科学家，他跨过自然科学领域，大力提倡民族文化、倡导人文教育。这种所谓的“越界”，这种自然科学与人文学科的横跨，来自杨叔子对中华民族及其文化炙热的情感，来自杨叔子令人震惊的卓越才华和智慧。

### 儿时梦里算除法

1933年9月，江西省湖口县，早年追随孙中山致力于民主革命的杨庚笙家中添了第三个男丁，取名叔子。

杨叔子身单体弱，1岁多点得了伤寒，医生说孩子没救，让准备后事，然而，他奇迹般地活过来了。3岁多，他在一个池塘边抓鱼，掉进池塘，险些淹死。

入世不久就闯过两次死亡关的杨叔子，从小就十分聪明。

因日寇入侵，一直跟随父母逃难的杨叔子9岁还没上学，只是跟父亲系统学了些唐诗、《诗经》、《四书》之类的传统经典，但科技知识太差，连墙上挂钟的几分几秒都弄不清。他家逃到江西黎川时，杨叔子才被送进小学念书。小考，语文呱呱叫，历史也很好，可算术只得了几分，就是除法卡了壳。

初冬的夜，寒气逼人。一家人都睡下了。“只要心意真，铁杵磨成绣花针。”不愿服输的杨叔子还在油灯下学除法。母亲再三催促，好不容易才上床睡觉。



◆ 1954年春，大学二年级

睡梦里，他梦见了老师严肃的神情；梦见同学讥笑的面孔；梦见自己不厌其烦地算呀算……突然，他从梦中醒来，猛地把被子一掀，高兴地叫喊着：“我想通了，我想通了！”

被他惊醒的哥哥不解地问：“你想通了什么？”

杨叔子告诉哥哥：“我想通了除法，除法没什么难的，就是‘试试看’，上1不够就上2，上2不够就上3，

一直到不能上为止。所以，29除以7，就能上到4，剩1。”

望着勤奋好学的弟弟，望着能够体悟除法是“逆运算”方法的弟弟，哥哥脸上露出了满意的笑容。小学只念了一年，杨叔子凭着肯学、肯思与肯干，就跳进了初中。

上初中二年级的时候，有位大朋友问小朋友：“1只鸡加1只鸡，等于多少？”

小朋友回答：“两只鸡。”

大朋友又问：“1只鸡加1只鸭，等于多少？”

“两只，两只……”小朋友瞪大眼睛，答不上来。

大朋友笑了笑，告诉小朋友：“1只鸡不能加1只鸭。”

站在旁边的杨叔子连忙上前：“怎么不可以加？”

这位大朋友很不服气地说：“怎么能加？你加给我看看。”

杨叔子胸有成竹地答道：“1只鸡加1只鸭，等于两只家禽。”

接着，杨叔子还告诉这位大朋友。“1只鸡可以加1只狮子，等于两只动

物，1只鸡可以加1株树，等于两个生物。1只鸡还可以加1张桌子，等于两件东西……”

面对杨叔子这样一连串的“加”，这会儿，这位大朋友可真是傻眼了。

1+1 实在是太简单了，大朋友的话没错，可是他没有杨叔子想得那么深。

那时的杨叔子，虽然一点也不知道共性、个性、一般性、特殊性，可善于思考的他，懂得“学而不思则罔”、“心之官则思”的他，实际上已经思考到这个层次了，会从“具体”抽象到“一般”了。

从杨叔子的儿时，难道不证实了“自古英雄出少年”的说法吗？难道感悟不出美国发明家爱迪生“天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水”这句话的千真万确吗？

### 舍身取义终不悔

1949年秋天，新办的南昌一中向社会招生。在教会中学就读的杨叔子毅然决然地前往报考。中学的领导劝阻他说：“你别去报考南昌一中，你的成绩这么好，我们会给你奖学金的。”

“不。我坚决要去读南昌一中！”杨叔子执意地回答。

“为什么？”中学的领导很不理解。

到底为什么？杨叔子心里最清楚。他忘不了，南昌解放的前一天晚上，国民党军队见大势已去，扬言要洗劫南昌城。为了保城，南昌商界凑了数以万计的银元，送给了国民党军队，南昌这才幸免于难。杨叔子更忘不了，南昌解放的第二天早上，他冒雨上街，路过赣江头，桥头附近有家茶馆，一批解放军战士站在茶馆的屋檐下直打寒颤，不少的人还裹着绷带，殷红的血从绷带里渗出。战士们怕打扰老百姓，谁都没有进茶馆……

不满16岁的杨叔子，在这之前对国民党和共产党分不清谁好谁坏。这下亲眼所见，两个军队两重天，更不用讲，同日寇的暴行对比，一种纯洁的爱涌往心头：解放军是仁义之师，中国共产党真好！

“我不念帝国主义的教会学校，我要念共产党的学校。”杨叔子话语虽有些稚嫩，却像一把铁锤，掷地有声。

清新的气息，全新的教育，像春风细雨，无时无刻不抚育着杨叔子；杨叔子像雨后的麦苗儿，“噌噌”地往上长。在南昌一中高二的第一学期，杨叔子加入了青年团组织。

高中毕业后，他就参加工作了。第二年夏天，单位领导找到杨叔子：“国家

经济大建设需要人才，组织上让你去学习。”

杨叔子喜出望外，一下子跳了几尺高。组织上提出，中南地区的考生在中南地区只能报考中南地区的大学。说是这样说，哪个考生的眼睛没有盯着祖国首都的清华大学、北京大学？为什么不可以到外地报考？论学习成绩，杨叔子功底扎实，完全可以孔雀北飞。可杨叔子没有这样做。他知道，机械工业是工业的重中之重，国家建设需要重工业，中南地区的经济建设，需要机械工业人才。自己是党培养的青年学生，要听从党的召唤。二话没说，杨叔子填报并以优异成绩考上了武汉大学机械系。



◆ 2002年11月，参加党的十六大，投票选举

1953年，院系调整，杨叔子被调入1952年新组建的华中工学院（后改名为华中理工大学），也就是现在的华中科技大学。暑假期间，学校要抽调4名学生参加建校工作，杨叔子第一个报名。在一片荒芜的原野，在荆棘丛生的喻家山，杨叔子和师生一道，挥汗如雨，建设新校……

1956年，杨柳吐翠的一天，是杨叔子终身难忘的日子，大学尚未毕业的杨叔子，光荣地加入了中国共产党。那天晚上，杨叔子兴奋地跑出校门，对着茫茫的夜空，嘶声高喊着：“我入党啦。我是……党……的人！”

从那一刻起，无论有任何险阻、曲折、挫折，也阻挡不了杨叔子对党和人民的愛。而且爱得更深，爱得更切。对我国科技事业的蓬勃发展，对中华民族的伟大复兴，有着无限的憧憬。

从那一刻起，“杀身成仁，舍身取义”的古训牢牢地镌刻在杨叔子的心灵！

为了“舍身取义”，杨叔子太着迷了——

提前留校，在哈尔滨工业大学进修期间，哈工大是苏联援助的重点工科大学，俄文水平很高，杨叔子俄文不过关，严重地影响着他的学习与交流。为了扫除语言障碍，杨叔子横下一条心学俄文，“一人能之，己百之”，走路、吃饭、睡觉，一刻也不放松，一个劲地读，使劲地背，使劲地记，每天都要记两三百

个俄文单词。一天，他去邮局寄信，把信装进大衣口袋就出了门，边走边念俄文，念到邮局后又念回来。同寝室的见他的信仍然揣在他的大衣口袋，问他：“你怎么没有寄信？”

杨叔子连忙回答：“我的信已从邮局寄走了。”

同寝室的指着他大衣口袋里的信问：“怎么信还在你的口袋里装着？”

杨叔子把手伸进口袋，这才恍然大悟，原来信根本就没有寄出。杨叔子确定自己是向邮筒投寄了，但投寄的是什么，到现在仍旧是一个谜。

为了“舍身取义”，杨叔子太卖力了——

1962年底，学校派杨叔子到北京买书。杨叔子买完了书，正准备返校，突然接到学校的电报，要他分别到北京、天津、沈阳、济南，联系并安排他们机械专业学生的毕业实习。连换洗的衣服都没带，手头的费用也很紧，吃住行都成问题。电报就是命令。执行命令没有任何价钱可讲，杨叔子立即动身。为了节约，不买卧铺票买硬座；为了省时，晚上坐车，白天跑事。每次坐火车时，都要到洗脸间去站着看两个小时的书。一个多星期，杨叔子没有吃上一顿饱饭，没有睡上一夜安稳觉。等他联系安排完毕回到学校，头尾才用了7天时间。

为了“舍身取义”，杨叔子太珍惜时间了——

杨叔子的夫人徐辉碧，是杨叔子高中的同学。早在南昌高中读书时，他们同时被南昌市评为了优秀团员。杨叔子读大学时，徐辉碧从华北区考上了北京大学化学系，后又留在北京工作，与杨叔子相爱、结婚后，调到华中工学院任教。从大学毕业到结婚后，他们一直吃食堂，一吃就是30年。直到20世纪80年代中期，他们唯一的孩子成家，孩子为了孝敬父母，说什么也要在家开伙。他们才结束了食堂生活。是杨叔子夫妇不会烹饪吗？是他们懒于锅碗瓢盆吗？全都不是。是学习、科研、教学的强烈紧迫感驱使他们惜时如金！杨叔子和徐辉碧时刻都记着莎士比亚的那句名言：“放弃时间的人，时间也放弃他。”

舍身取义终不悔，只缘拳拳爱国心。1996年1月，应台湾成功大学的邀请，身为当时华中理工大学校长的杨叔子随同全国11所大学的校长，赴台参加“海峡两岸高等教育现状学术研讨会”。每到一处，无不激发着杨叔子的炎黄民族情怀。晚上，杨叔子思绪万千，夜不能寐。在与台湾友人的座谈会上，杨叔子激情洋溢地朗诵了他写的《浪淘沙·初访台湾感赋》：“峡浪接云天，逝水流年，悲欢离合几多篇？本是根生同一脉，梦也团圆！举杯醉华筵，情意绵绵，心心相印永相连。要领风骚新世纪，两岸群贤。”



## 曲径通幽别洞天

1992年1月3日，位于喻家山南麓的华中理工大学沸腾了。欢呼声、锣鼓声、鞭炮声，在3600多亩的校园上空经久不息地回荡着。

这是华中理工大学千载难逢的喜庆日子。这一天，他们学校的杨叔子当选为中国科学院院士，结束了华中理工大学建校以来五六万毕业生中与当时2800多教师中无院士的历史。

杨叔子感慨万千，胸中奔流着一种难以言喻的情感。

夜里，杨叔子挥笔写下了自己的感言。就在那篇感言中，他引用了我国昆明西山的一幅对联“高山仰止疑无路，曲径通幽别洞天。”

这副对联，富有深刻的哲理，也是杨叔子攀登科学高峰、横跨科学与人文的真实写照。

杨叔子从事研究和教学的机械制造专业，是华中理工大学的重点学科，而他所在的教研室则是老专业的新教研室。作为这一学科的领头人，杨叔子清醒地意识到，不论科研还是教学，必须置身于科学的前沿，置身于国家重大急需的前沿，必须开拓、创新。“人是万物之灵”，“才者，德之资也；德者，才之帅也。”

1985年上半年，杨叔子接到一个难度令人难以想象的课题：要用仪器定量地检测出钢丝绳在哪个捻距内断了多少根丝。丝断到一定数量，钢丝绳就断裂，轻则物损，重则人亡。从矿山到码头，从旅游到航天，从军用到民用，到处都要用到钢丝绳，而这个定量检测技术全世界都没有过关。在这之前，我国煤炭部门向一个研究所投资了三四十万元，还列为“六五”、“七五”国家重大攻关项目。负责这个项目的研究所解决了传感器的研



◆ 2005年6月，在香港中文大学与杨振宁先生等一起

制问题，但没有解决传感器取出的信号处理问题。他们先后找了五六家单位合作，都没成功。

面临着这一难以攻克的难题，面临只剩下 1.9 万元的科研经费，是干还是不干？杨叔子与师汉民教授研究，一致回答：“下决心干。挑战困难，攻克难关！”

杨叔子他们把任务交给了博士生和硕士生，叮嘱学生，攻关过程中一定要懂得“二人同心，其利断金”，还必须体现在交叉探索、大胆创新上。一年过去了，按照两位教授指点、及时交流，难关终于被攻破了。钢丝绳一通过传感器，计算机屏幕上立即显示出距离测量起点处多远，断了多少根丝，共计断了多少根丝，最危险区在什么地方。原煤炭部科技发展公司组织专家鉴定，称赞“成果取得了突破性进展”。接着，杨叔子的团队同中国有色金属工业总公司合作，研制了第二代检测装置，又获得了成功。《中国科学》、英国的《无损检测国际杂志》、美国的《材料评估》等国际权威性的刊物分别刊发了论文。在当时，这一被外国人认为是做不到的或者是十分困难的事情，被这个团队做到了。“人无远虑，必有近忧。”这个团队一直不断发展着有关技术，占有技术优势。

作为教授，杨叔子鼓励学生超越老师，遵循“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波”这一自然规律。那是 1985 年的初冬，杨叔子收到一封厚厚的信，拆开一看，他好不惊奇。这是机械制造专业在东风汽车公司实习的一位学生的来信，密密麻麻写了 8 页纸，给由杨叔子和另一位教师主编的《机械工程控制基础》教材提意见。看了信，杨叔子眼眶一热：“多可爱的学生啊！”杨叔子当即委托讲课老师，让讲课老师和这位学生一个问题一个问题地讨论，并建议老师对这位学生给予表扬和加分。

“要让学生成才，就要敢于教些前沿的东西，教些自己还不甚懂的东西，甚至看起来似乎与专业无关的东西。”杨叔子的这一主张，并非很多人能够理解。杨叔子要求他的博士生必须会背《老子》和《论语》前七篇，不背就不接受论文答辩。有人提出质疑：“立下这规矩，道理何在？”杨叔子却深信当代著名哲学家冯友兰先生的高足涂又光老教授的论点：“基督教世界，所有人都读《圣经》，伊斯兰世界的人都读《古兰经》。作为中国人，应该读《老子》和《论语》。特别是作为高级人才的博士生，读这两本书，对于人性、理想、思维大有好处。”杨叔子高度赞扬钱学森先生的一个论点：教育的最终机理在于人脑的思维过程。“思”，太重要了！

勇于创新，激情横跨，在科研和教学中把科学与人文进行交叉，把工具理性与价值理性有机地融合，看似蹊跷，嚼来意味深长。殊不知，历史上的事实就如此，这正是一个著名科学家、教育家与众不同的卓越建树！